关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I007 绝对值三角不等式

二级结论

条件

条件 1（实数变量）：

设 a, b 为任意实数。

结论

结论一（双边不等式）：

直观描述： 两数和的绝对值被夹在它们绝对值之差的绝对值与和之间。

$$\big||a|-|b|\big| \le |a+b| \le |a|+|b|.$$

推广结论（多实数形式）：

直观描述： 多个实数和的绝对值不超过各自绝对值之和。

$$|a_1+a_2+\cdots+a_n| \le |a_1|+|a_2|+\cdots+|a_n|.$$

等号/取等条件： 左边等号 $\big||a|-|b|\big| = |a+b|$ 当且仅当 $ab \le 0$；右边等号 $|a+b| = |a|+|b|$ 当且仅当 $ab \ge 0$。对于 n 个实数，等号成立当且仅当所有 a_i 同号或至少有一个为零。

理解说明

一句话直觉

绝对值三角不等式是“三角形两边之和大于第三边”在数轴上的代数版本，它限制了实数和的绝对值范围。

核心拆解

要点一（下界控制）：

左边不等式 $\big||a|-|b|\big| \le |a+b|$ 保证了两数和的绝对值不小于它们绝对值之差的绝对值。

要点二（上界控制）：

右边不等式 $|a+b| \le |a|+|b|$ 保证了两数和的绝对值不超过它们绝对值之和。

几何本质（距离关系）

在数轴上，$|a|$ 表示 a 到原点的距离。$|a+b|$ 可以视为 a 与 $-b$ 的距离，而 $|a|+|b|$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

是两段距离之和，$\big||a|-|b|\big|$ 是两段距离之差的绝对值。不等式反映了“两点间直线段最短”的思想。

代数意义（运算约束）

绝对值运算不满足线性，但此不等式给出了其与加法运算的一种线性约束：和的绝对值被绝对值之和控制，且受差值绝对值限制。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接应用）**：在证明题中直接使用该不等式放缩。
- **考法二（最值求解）**：利用不等式求含绝对值的表达式的最值或范围。

顿悟点

等号成立条件与实数的符号密切相关：当 a 与 b 异号时，左边等号成立；当 a 与 b 同号时，右边等号成立。这揭示了绝对值运算与符号的内在联系。

使用场景

- **场景一（比较大小）**：需要比较 $|a+b|$ 与 $|a|+|b|$ 或 $\big||a|-|b|\big|$ 的大小时。
- **场景二（估计范围）**：当已知 $|a|,|b|$ 的范围时，估计 $|a+b|$ 的可能范围。

证明

思路提示

通过平方去掉绝对值，将不等式转化为平方的非负性证明，然后讨论等号成立条件。

正式推导

步骤一（平方变形）：

考虑 $|a+b|^2$ 与 $(|a|+|b|)^2$ 的比较。

$$|a+b|^2=(a+b)^2=a^2+2ab+b^2.$$

理由：绝对值的平方等于原数的平方。

步骤二（展开右边）：

计算 $(|a|+|b|)^2$。

$$(|a|+|b|)^2=|a|^2+2|a||b|+|b|^2=a^2+2|ab|+b^2.$$

理由： $|a|^2=a^2$，且 $|a||b|=|ab|$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（比较差值）：

比较两者之差。

$$(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=(a^2+2|ab|+b^2)-(a^2+2ab+b^2)=2(|ab|-ab).$$

理由：相减后化简。

步骤四（判断非负）：

由于 $|ab|\geq ab$ 恒成立，因此 $|ab|-ab\geq 0$。

$$(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=2(|ab|-ab)\geq 0.$$

理由：绝对值的定义保证了 $|x|\geq x$ 对所有实数 x 成立。

步骤五（得出右边不等式）：

由平方非负，得 $|a+b|^2\leq(|a|+|b|)^2$，开方后得到 $|a+b|\leq|a|+|b|$。

$$|a+b|\leq|a|+|b|.$$

理由：平方函数在非负数上单调递增。

步骤六（左边不等式证明）：

利用右边不等式，将 a 替换为 $a-b$，可得 $|a|\leq|a-b|+|b|$，从而 $|a|-|b|\leq|a-b|$。同理 $|b|-|a|\leq|a-b|$，所以 $\big||a|-|b|\big|\leq|a-b|$。再令 b 为 $-b$，即得 $\big||a|-|b|\big|\leq|a+b|$。

$$\big||a|-|b|\big|\leq|a+b|.$$

理由：通过变量替换和对称性推导。

步骤七（等号条件）：

右边等号成立当 $|ab|=ab$，即 $ab\geq 0$；左边等号成立需在推导中取等，即 $ab\leq 0$。

理由：从差值 $2(|ab|-ab)$ 为零可得 $ab\geq 0$；左边等号当 a 与 b 异号时成立。

结论回扣

综上所述，我们证明了对于任意实数 a,b，有 $\big||a|-|b|\big|\leq|a+b|\leq|a|+|b|$，并明确了等号成立的条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $|x| \leq 2$，$|y| \leq 3$，求 $|x+y|$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（应用不等式）：

由绝对值三角不等式，有 $|x+y| \leq |x| + |y|$。

理由：直接使用右边不等式。

第二步（代入范围）：

因为 $|x| \leq 2$，$|y| \leq 3$，所以 $|x| + |y| \leq 2 + 3 = 5$。

$$|x+y| \leq |x| + |y| \leq 5.$$

理由：利用已知条件进行放缩。

第三步（取等检查）：

当 x 与 y 同号且 $|x| = 2, |y| = 3$ 时，等号成立，例如 $x = 2, y = 3$。

理由：右边等号成立条件是 $xy \geq 0$，且绝对值取到上界。

关键结论： $|x+y|$ **的最大值为** 5**，当** x **与** y **同号且分别取** 2 **和** 3 **时达到。**

例 2（稍变形）

题目： 证明对于任意实数 a, b，有 $|a-b| \geq \big||a| - |b|\big|$。

解题步骤：

第一步（变量替换）：

在绝对值三角不等式中，令 b 替换为 $-b$。

$$\big||a| - |-b|\big| \leq |a + (-b)| \leq |a| + |-b|.$$

理由： $|-b| = |b|$，且 $a + (-b) = a - b$。

第二步（简化）：

由于 $|-b| = |b|$，左边不等式变为 $\big||a| - |b|\big| \leq |a-b|$。

$$\big||a| - |b|\big| \leq |a-b|.$$

理由：直接代入化简。

第三步（得出结论）：

因此，$|a-b| \geq \big||a| - |b|\big|$ 成立。

理由：不等式方向不变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 对于任意实数 a, b，有 $|a-b| \geq \big||a|-|b|\big|$，这是绝对值三角不等式的直接推论。

易错提醒

易错点一（忽略等号条件）

在使用不等式时，只记住形式，忽略等号成立的条件。

正确理解（条件记忆）：

等号成立取决于实数的符号：左边等号当 $ab \leq 0$，右边等号当 $ab \geq 0$。

错因分析（记忆不全）：

学生常只背不等式，不背等号条件，导致解题时无法确定取最值的情形。

易错点二（减法误用）

错误认为 $|a-b| \leq |a|-|b|$ 或类似的不等式恒成立。

正确理解（减法转化）：

减法可视为加负数，即 $|a-b| = |a+(-b)|$，从而应用三角不等式得到 $|a-b| \leq |a|+|b|$ 和 $|a-b| \geq \big||a|-|b|\big|$。

错因分析（符号混淆）：

未将减法转化为加法，直接套用公式导致错误。

易错点三（多实数同号）

对于 n 个实数的情形，错误认为等号成立需要所有数非零且同号。

正确理解（同号或零）：

等号成立当且仅当所有 a_i 同号（全正或全负）或至少有一个为零。

错因分析（条件过严）：

忽略了“至少有一个为零”的情况，导致判断错误。

结论小结

一句话核心

绝对值三角不等式给出了实数和的绝对值的上下界，是连接绝对值与加法运算的重要桥梁。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（实数变量）**：涉及实数及其绝对值。
- **条件 2（任意个数）**：适用于两个或更多个实数。

关键提醒

- **易错点（等号条件）**：务必牢记等号成立的条件，它与实数的符号相关。
- **检查项（符号一致性）**：应用不等式时，检查实数的符号以确定是否取等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料